Der Gleichstrommotor

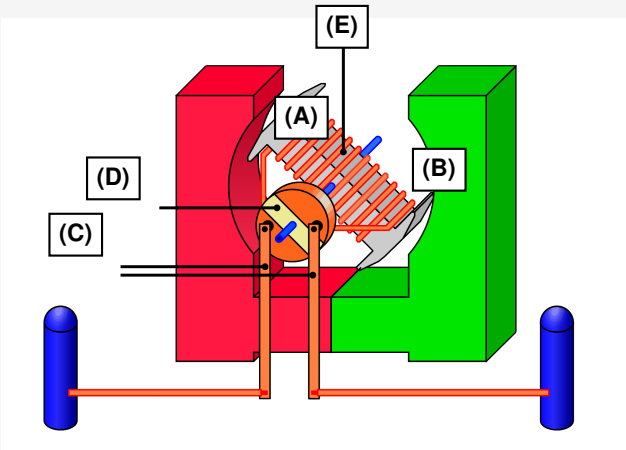
Arbeitsblatt | Physik Klasse 9

K1: Aufbau des Gleichstrommotors

Ordne die Begriffe dem Bild zu:

Stator	**Rotor**	**Kommutator**	**Bürsten**	**Achse**

(A) = _____
(B) = _____
(C) = _____
(D) = _____
(E) = _____



Quelle: LEIFIphysik (CC BY-NC 4.0)

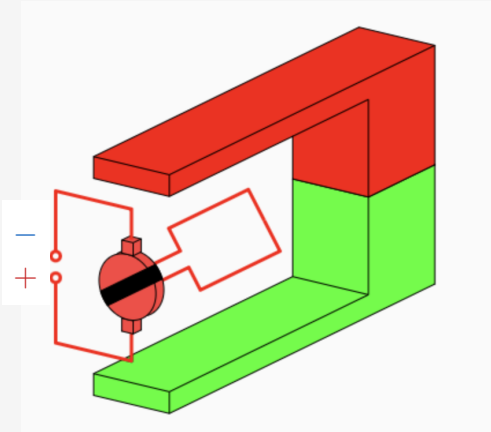
K2: Lorentzkraft – Kraft auf stromdurchflossene Leiter

Merksatz:
Ein stromdurchflossener Leiter im **Magnetfeld** erfährt eine **Kraft** – die **Lorentzkraft**.

Richtung der Kraft bestimmen:
Die Kraft steht **senkrecht** zu:

- der **Stromrichtung** (technisch: + → −)
- dem **Magnetfeld** (N → S)

Aufgabe: Zeichne den **Kraftpfeil** ($\vec{F}$) ein!



Simulation: W. Fendt (Pole vertauscht)

⟶ Stromrichtung (I)
⟶ Magnetfeld (B)

K3: Der Rotor als Elektromagnet

Wichtige Erkenntnis:
Der stromdurchflossene Rotor ist selbst ein _____!
Er hat einen **Nordpol (N)** und einen **Südpol (S)**.

Magnetische Wechselwirkung:

- N–S: _____
- N–N oder S–S: _____

→ *Schau dir die Animation im Lernpfad an!*

Warum dreht sich der Rotor?
Der N-Pol des Rotors wird vom S-Pol des Stators _____.

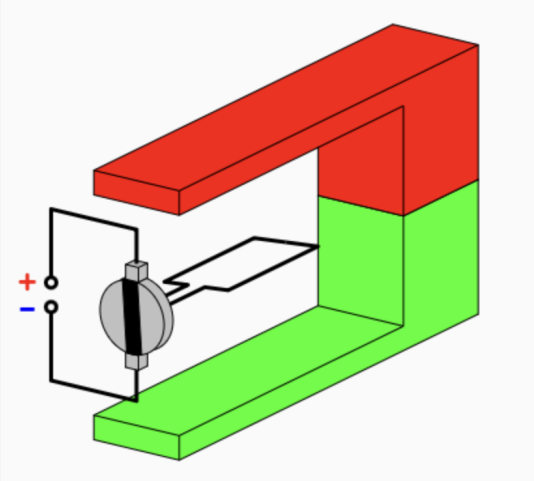
K4: Der Kommutator – Warum der Motor weiterdreht

Das Problem:
Der N-Pol des Rotors wird zum S-Pol des Stators gezogen – und bleibt dort _____!
(nach kurzem Pendeln)

Die Lösung – Der Kommutator:
Der Kommutator _____ die Stromrichtung im Rotor genau im richtigen Moment.
⇒ Die Pole des Rotor-Elektromagneten werden _____.
⇒ Jetzt wird er wieder _____ und dreht weiter!

Energieumwandlung im Motor:

Energie → Energie



Totpunkt: Hier schaltet der Kommutator um!

K5: Drehrichtung des Motors ändern

Die Drehrichtung kann geändert werden durch:

Methode	Drehrichtung ändert sich?
Spannung umpolen (+ und − vertauschen)	☐ Ja ☐ Nein
Magnetfeld umpolen (N und S vertauschen)	☐ Ja ☐ Nein
Beides gleichzeitig ändern	☐ Ja ☐ Nein

Begründung (ein Satz):

_____

Dieses AB begleitet den Lernpfad LP-09a. Nach Bearbeitung: Minitest MT-09a.